

CAPITULO III: Funciones de $\mathbb{R}^m$ en $\mathbb{R}^n$

**Teorema de la Función Inversa:
Funciones de clase C^n , $n \geq 1$ —
Enunciado del teorema en dimensión
uno. Interpretación geométrica —
Enunciado del teorema en dimensión
mayor a uno.**

(Universidad Nacional de Ingeniería)

6 de mayo de 2026



1. El Teorema de la función inversa



El Teorema de la función inversa

Sean U y V conjuntos abiertos en el espacio euclídeo n -dimensional, y $f: U \longrightarrow V$ una función. Siendo esto así, consideremos el sistema de n -ecuaciones y n -variables

$$\begin{aligned}f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= y_1 \\f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= y_2 \\&\vdots \\f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= y_n\end{aligned}$$

La lectura de este sistema es que las variables $y_1, y_2, \dots, y_n$ están resueltas (o escritas) en función de las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Ejemplo 1

Sea $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \text{sen}(y)$, y planteemos la ecuación

$$\text{sen}(x) = y$$

En este caso la variable y está escrita en función de la variable x .

La pregunta que nos hacemos es si la variable x puede ser escrita en función de la variable y : esto es, con certeza, imposible: es imposible porque la función f no es inyectiva.

Entonces, ¿en que parte del dominio de f , la variable x puede ser escrita en función de la variable y ?

Ejemplo 2

Consideremos esta otra función: $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida como $f(x, y) = (e^x \cos(y), e^x \sin(y))$. Para esta planteemos la ecuación

$$e^x \cos(y) = u$$

$$e^x \sin(y) = v$$

En este caso, las variables u y v están escritas en función de las variables x e y . Igual que en el ejemplo anterior, nos interesa conocer aquella parte del dominio donde las variables x e y se puedan expresar en función de las variables u y v .

En general, con respecto al sistema de ecuaciones

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_2$$

$$\vdots$$

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_n$$

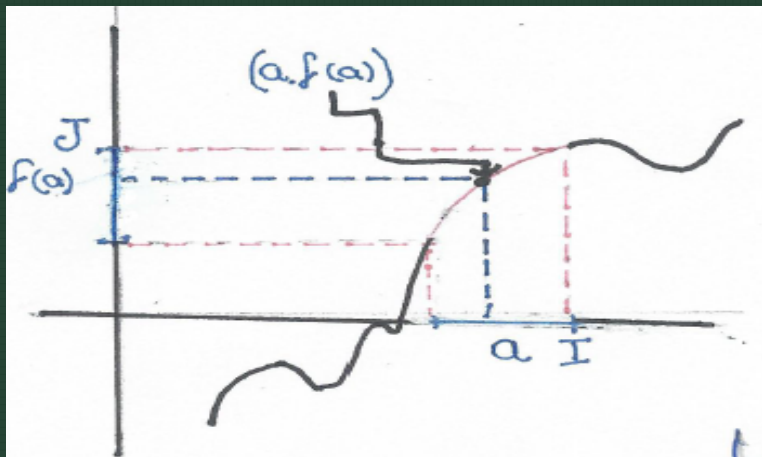
la pregunta es si las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ pueden ser resueltas en función de $y_1, y_2, \dots, y_n$. Esto es, estamos tratando de invertir las ecuaciones del sistema anterior, que es algo análogo a formar los inversos de funciones como

$$\text{sen}(x) = y \quad \vee \quad \begin{cases} e^x \cos(y) = u \\ e^x \sin(y) = v \end{cases}$$

Teorema 1 (función inversa, en una variable)

Sea f una función real de variable definida en un intervalo abierto de la recta real, y de derivada continua. Si x_0 es un punto del dominio donde $f'(x_0) \neq 0$, entonces dicho punto admite una vecindad abierta I que hace de $f(I)$ una vecindad abierta de $f(x_0)$ y una biyección de $f: I \longrightarrow f(I)$. La inversa es diferenciable, de derivada continua, también; y en todo $x \in I$ ocurre

$$(f^{-1})^{(1)}(f(x)) = \frac{1}{f^{(1)}(x)}$$



Ejemplo 3

Probar que

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad x \in]0, 1[$$

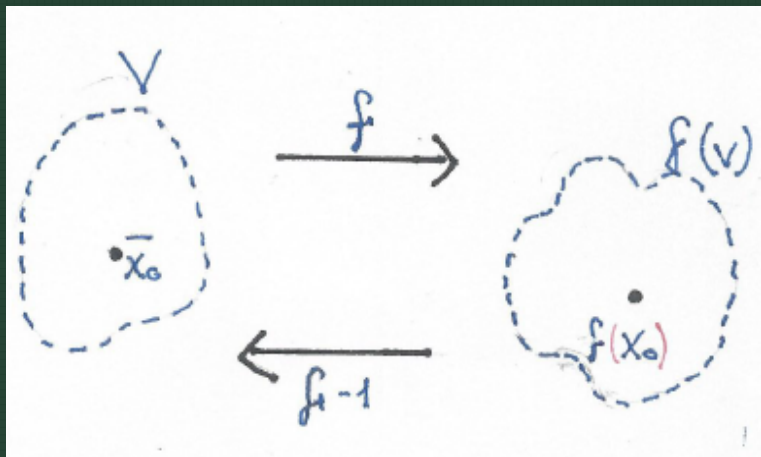
Prueba: *Consideremos la función $f:]0, \pi/2[\rightarrow]0, 1[$ definida como $f(x) = \sin(x)$. Como la derivada $f'(x) = \cos(x)$ no se anula en ningún punto del dominio, entonces el Teorema (1) dice que la función $\arcsin$ es diferenciable en el punto $y = f(x) = \sin(x)$.*

También dice que

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(y) &= (f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{D \sin o(\arcsin(y))} \\&= \frac{1}{\cos o \arcsin(y)} = \frac{1}{\cos(\arcsin(y))} \\&= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin(\arcsin(y))^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}\end{aligned}$$

Teorema 2 (función inversa, en varias variables)

Sea $f: U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ una función definida en un conjunto abierto $U \subset \mathbb{R}^n$, diferenciable y de primeras derivadas parciales continuas. Si x_0 es un punto para el que la matriz Jacobiana $Jf(x_0)$ es invertible, entonces dicho punto admite una vecindad abierta V que hace, que $f(V)$ sea un conjunto abierto, también, y que $f: V \longrightarrow f(V)$ sea una biyección. Además, la inversa de esta restricción es diferenciable y es, también, de primeras derivadas parciales continuas; y en cada $\bar{x} \in V$ se tiene $Jf^{-1}(y) = (Jf(\bar{x}))^{-1}$, donde $y = f(\bar{x})$



Ejemplo 4

Considere la función $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida como $F(u, v) = (u^3 + v^3, u^2 + uv)$. Esta función es de clase C^1 , y las derivadas parciales de sus funciones coordenadas

$$x = f(u, v) = u^3 + v^3, \quad y = g(u, v) = u^2 + uv$$

son

$$f_u = 3u^2, \quad f_v = 3v^2, \quad g_u = 2u + v, \quad g_v = u$$

La matriz jacobiana de F es

$$\begin{bmatrix} 3u^2 & 3v^2 \\ 2u + v & u \end{bmatrix}$$

En el punto $(1, 2)$ se tiene $F(1, 2) = (9, 3)$ y

$$\det(JF(1, 2)) = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -45 \neq 0$$

Así podemos concluir que en una bola B' de $(9, 3)$ se da la inversa F^{-1} de F o bien, que podemos despejar de $x = u^3 + v^3$, $y = u^2 + uv$ a u y v como funciones de x e y , la cual es de clase C^1 , en B' y que su derivada es

$$\begin{aligned} JF^{-1}(x, y) &= [JF(u, v)]^{-1} \\ &= \frac{1}{\det(F(u, v))} \begin{bmatrix} u & -3v^2 \\ -(2u + v) & 3u^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ejemplo 5

Consideremos el sistema de ecuaciones

$$x = u + v + e^w$$

$$y = u + w + e^{2v}$$

$$z = v + w + e^{3u}$$

Haciendo

$$F(u, v, w) = (u + v + e^w, u + w + e^{2v}, v + w + e^{3u})$$

$$\det(J(u, v, w)) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & e^w \\ 1 & 2e^{2v} & 1 \\ 3e^{3u} & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Para el punto $(0, 0, 0)$ tenemos que

$$\det(J(0, 0, 0)) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

Entonces, el Teorema de la función inversa asegura que existe una vecindad abierta U del punto $(0, 0, 0)$ para la que $f(U)$ es también un conjunto abierto, y la restricción $f: U \longrightarrow f(U)$ es una biyección, obviamente diferenciable, y

con inversa diferenciable. Además,

$$JF^{-1}(x, y, z) = (JF(u, v, w))^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & e^w \\ 1 & 2e^{2v} & 1 \\ 3e^{3u} & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= \frac{1}{\det DF} \begin{pmatrix} 2e^{2v} - 1 & 1 - 3e^{3u} & 1 - 6e^{2v+3u} \\ e^w - 1 & 1 - 3e^{w+3u} & 3e^{3u} - 1 \\ 1 - 2e^{w+2v} & e^w - 1 & 2e^{2v} - 1 \end{pmatrix}$$